mdn.
DIGITAL

# Benutzerhandbuch MDN Printer Service

Anwendungsversion: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Über die Anwendung
2. Systemanforderungen
3. Installation
4. Aktivierung der Lizenz
5. Drucker finden
6. Das Datenblatt des Druckers
7. Zurücksetzen des Resttintenzählers (Epson)
8. Vorübergehende Entsperrung und Wiederherstellung des Backups
9. Die Registerkarte Service: Werkzeuge für Techniker
10. Canon-Drucker: der Service-Assistent
11. Brother-Drucker: die Serviceanleitungen
12. Kundenverlauf und PDF-Berichte
13. Fehlerbehebung
14. Daten, Datenschutz und Deinstallation
15. Support

# 1. Über die Anwendung

MDN Printer Service liest den Status von Tintenstrahldruckern aus und setzt bei kompatiblen Epson-Modellen den Zähler des Resttintenbehälters zurück. Für Canon- und Brother-Drucker bietet die Anwendung Schritt-für-Schritt-Serviceanleitungen und für Canon einen Assistenten, der den Eintritt in den Servicemodus automatisch erkennt.

Der Resttintenbehälter nimmt die Tinte auf, die bei der Reinigung des Druckkopfs ausgestoßen wird. Erreicht der Zähler den vom Hersteller festgelegten Grenzwert, sperrt sich der Drucker, um ein Auslaufen zu verhindern. Das Zurücksetzen des Zählers ist **nur nach dem Ersetzen oder Reinigen des Resttintenbehälters** oder nach der Montage eines externen Auffangbehälters zulässig.

---

# 2. Systemanforderungen

- Windows 10 oder Windows 11, 64 Bit; macOS 12 oder neuer (Apple-Silicon- oder Intel-Prozessor); Linux, 64 Bit (zum Beispiel Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 oder neuer).
- Der Drucker ist per USB-Kabel oder über dasselbe Netzwerk wie der Computer angeschlossen.
- Der Druckertreiber ist installiert (zusätzliche Treiber sind nicht erforderlich).
- Eine Internetverbindung für die Aktivierung der Lizenz und für deren wöchentliche Überprüfung.

---

# 3. Installation

## Windows

1. Laden Sie die Datei `MDN-Printer-Service-Setup.exe` von printer.mdndigital.ro herunter.
2. Öffnen Sie die Datei. Wenn Windows die Meldung „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ anzeigt, wählen Sie „Weitere Informationen“ und anschließend „Trotzdem ausführen“.
3. Lesen und akzeptieren Sie den Lizenzvertrag, wählen Sie den Installationsordner aus und schließen Sie die Installation ab.
4. Starten Sie die Anwendung über das Startmenü oder über die Verknüpfung auf dem Desktop.

## macOS

1. Laden Sie die zu Ihrem Mac passende DMG-Datei herunter: „Apple Silicon“ für M1-, M2-, M3- und M4-Prozessoren oder „Intel“ für ältere Modelle. Den Prozessor sehen Sie im Apple-Menü unter „Über diesen Mac“.
2. Öffnen Sie die DMG-Datei und ziehen Sie das Symbol von MDN Printer Service in den Ordner „Programme“.

3. Beim ersten Start kann macOS melden, dass die Anwendung von einem nicht verifizierten Entwickler stammt. Öffnen Sie die Systemeinstellungen, „Datenschutz & Sicherheit“, klicken Sie neben MDN Printer Service auf „Trotzdem öffnen“ und bestätigen Sie.
4. Wenn macOS den Zugriff auf das lokale Netzwerk anfragt, erlauben Sie ihn: Er ist erforderlich, um WLAN-Drucker zu finden.

### Linux

1. Laden Sie die Datei `.AppImage` von printer.mdndigital.ro herunter.
2. Öffnen Sie im Dateimanager die Eigenschaften, Registerkarte „Zugriffsrechte“, und aktivieren Sie „Datei als Programm ausführen erlauben“. Starten Sie die Anwendung anschließend per Doppelklick.
3. Für per USB angeschlossene Drucker öffnen Sie in der Anwendung die Einstellungen und klicken auf „USB-Zugriff erlauben“. Das System fragt einmalig nach dem Administratorpasswort. Schließen Sie anschließend das Druckerkabel erneut an.

### Aktualisierung der Anwendung

Beim Start prüft die Anwendung, ob eine neue Version erschienen ist. Ist dies der Fall, erscheint oben eine grüne Leiste mit den Neuerungen und der Schaltfläche **Herunterladen und installieren**: Die Anwendung lädt das passende Installationsprogramm für Ihr System in den Ordner „Downloads“ herunter, prüft die Integrität der Datei und öffnet sie. Unter Windows wird die Anwendung geschlossen und vom Installationsprogramm aktualisiert; unter macOS ziehen Sie die Anwendung in den Ordner „Programme“ und wählen „Ersetzen“; unter Linux starten Sie die neue AppImage-Datei. Lizenz, Verlauf und Einstellungen bleiben erhalten. Die Prüfung kann auch manuell erfolgen, unter Einstellungen, Abschnitt Aktualisierungen.

---

## 4. Aktivierung der Lizenz

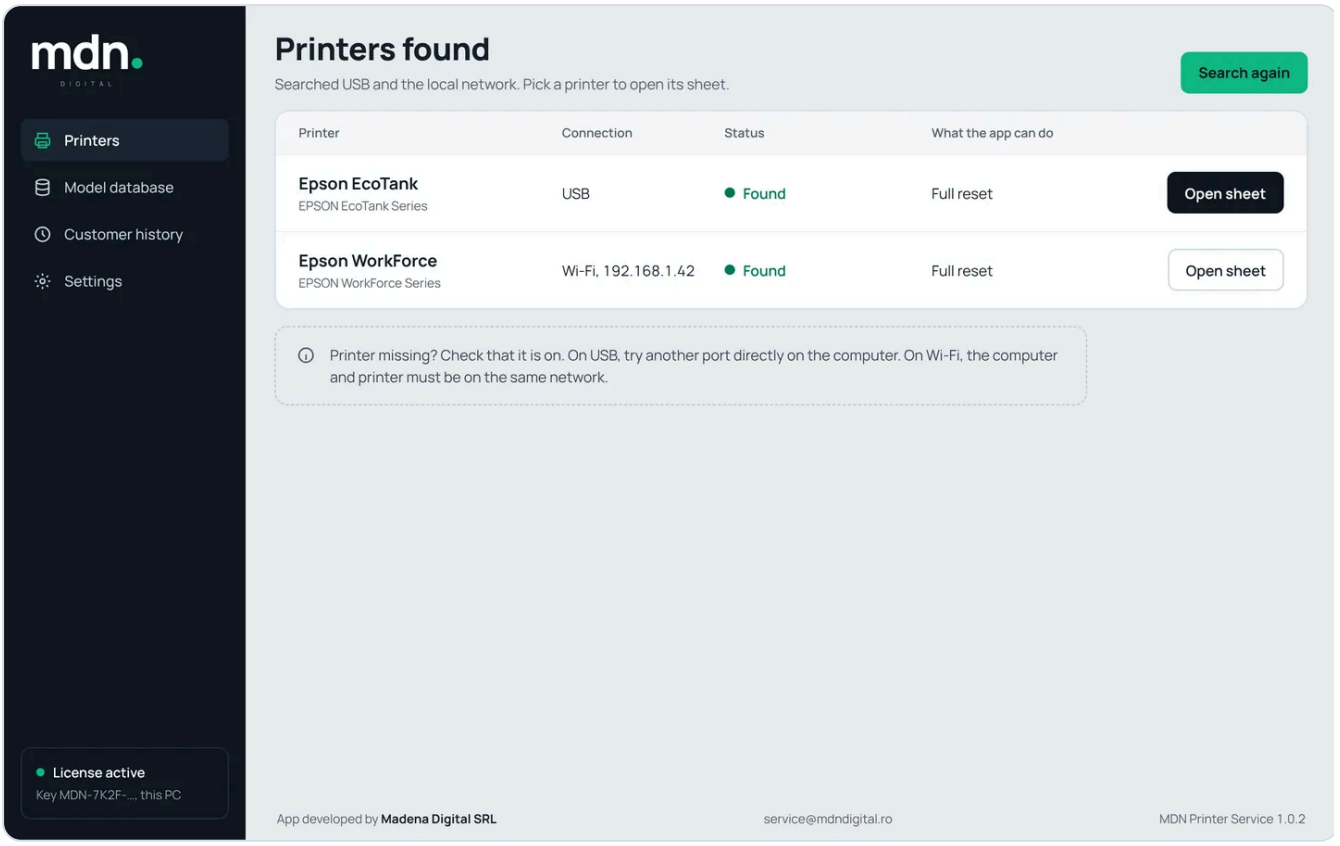
Ohne Lizenz können Sie den Drucker identifizieren und den Füllstand der Resttintenbehälter auslesen. Backup, Zurücksetzen, vorübergehende Entsperrung, PDF-Berichte und der Canon-Assistent erfordern eine Aktivierung.

1. Bestellen Sie die Lizenz auf printer.mdndigital.ro. Nach Bestätigung der Zahlung erhalten Sie den Aktivierungsschlüssel per E-Mail.
2. Öffnen Sie in der Anwendung **Einstellungen**, Abschnitt **Lizenz**.
3. Geben Sie den Schlüssel ein und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Ein Schlüssel gilt für einen einzigen Computer. Die Anwendung prüft die Lizenz etwa einmal pro Woche online; zwischen den Prüfungen funktioniert sie auch ohne Internet. Um die Lizenz auf einen anderen Computer zu übertragen, schreiben Sie uns an service@mdndigital.ro und geben Sie die in den Einstellungen angezeigte Computer-ID an.

## 5. Drucker finden

Beim Start sucht die Anwendung automatisch nach per USB angeschlossenen Druckern und nach Druckern im lokalen Netzwerk. Die Liste zeigt die Verbindung, den Status und was die Anwendung für jedes Modell tun kann: vollständiges Zurücksetzen, nur vorübergehende Entsperrung oder Serviceanleitung.



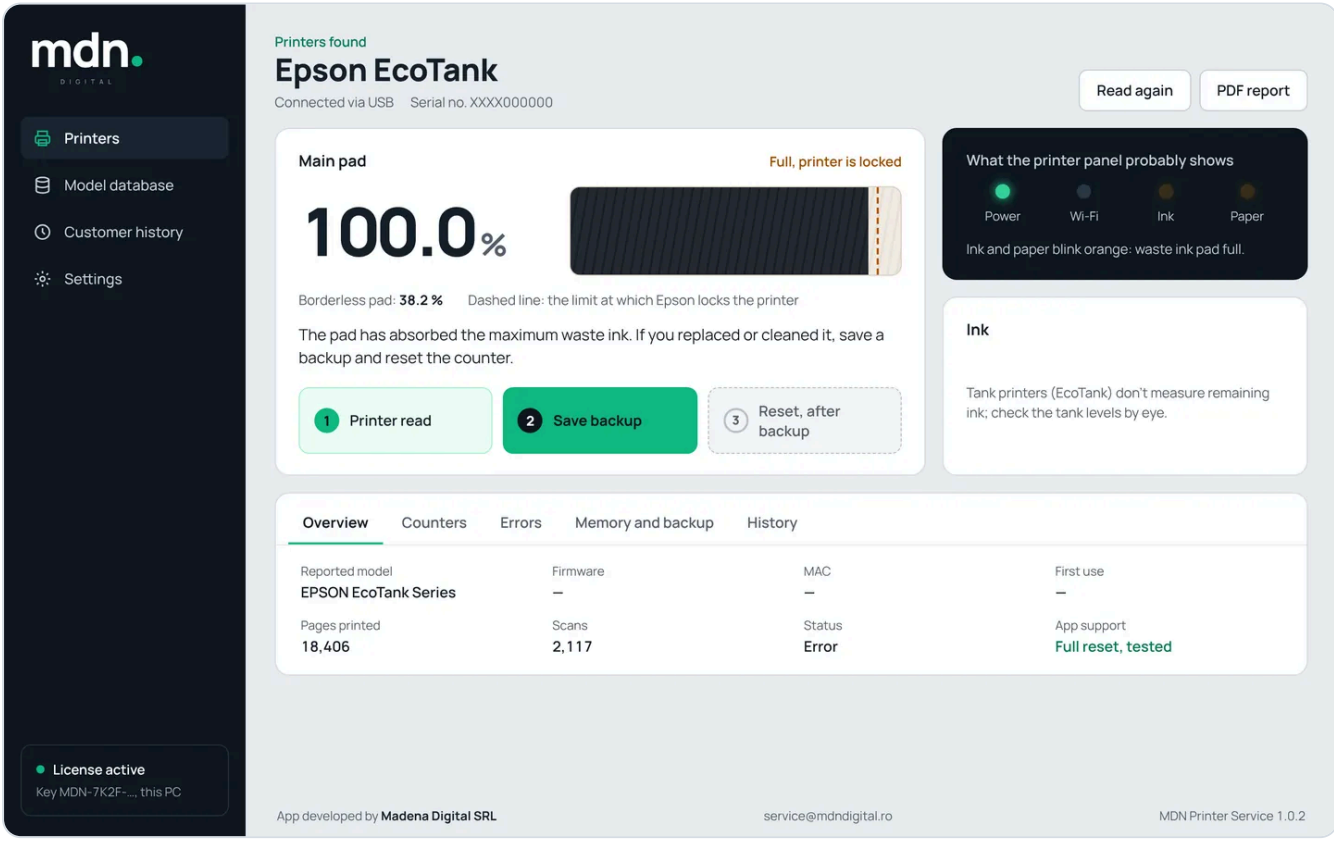

Wenn der Drucker nicht erscheint, prüfen Sie, ob er eingeschaltet ist, verwenden Sie einen direkt mit dem Computer verbundenen USB-Anschluss (keinen Hub) oder prüfen Sie bei WLAN, ob sich Drucker und Computer im selben Netzwerk befinden. Klicken Sie anschließend auf **Erneut suchen**.

## 6. Das Datenblatt des Druckers

Klicken Sie bei einem Epson-Drucker auf **Datenblatt öffnen**. Das Datenblatt zeigt das Modell, die Seriennummer, den Füllstand der Resttintenbehälter (Haupt- und Randlos-Behälter), die Sperrschwelle, den voraussichtlichen Zustand der LEDs sowie die Registerkarten:

- **Übersicht**: allgemeine Daten, Firmware, IP-Adresse.
- **Zähler**: gedruckte Seiten, Scans, erste Verwendung.
- **Fehler**: gespeicherte Fehlercodes und Warnungen.
- **Speicher und Backup**: gespeicherte Backups und Wiederherstellung.

- **Service**: separate Zähler, Wartung, Informationen zu Druckkopf und Patronen, Speicherwerkzeuge (siehe Kapitel 9).
- **Verlauf**: die an diesem Drucker durchgeführten Arbeiten.




Einige Epson-Modelle (zum Beispiel L15150, L6550, die Serien EcoTank Pro und WorkForce Pro) haben keinen internen Resttintenbehälter: Die Resttinte sammelt sich in einer austauschbaren **Wartungsbox**. Bei diesen Modellen zeigt das Datenblatt den Zustand der Box („nicht voll“, „fast voll“, „voll“) und weist darauf hin, dass kein Zurücksetzen erforderlich ist: Eine volle Box wird durch eine neue ersetzt.

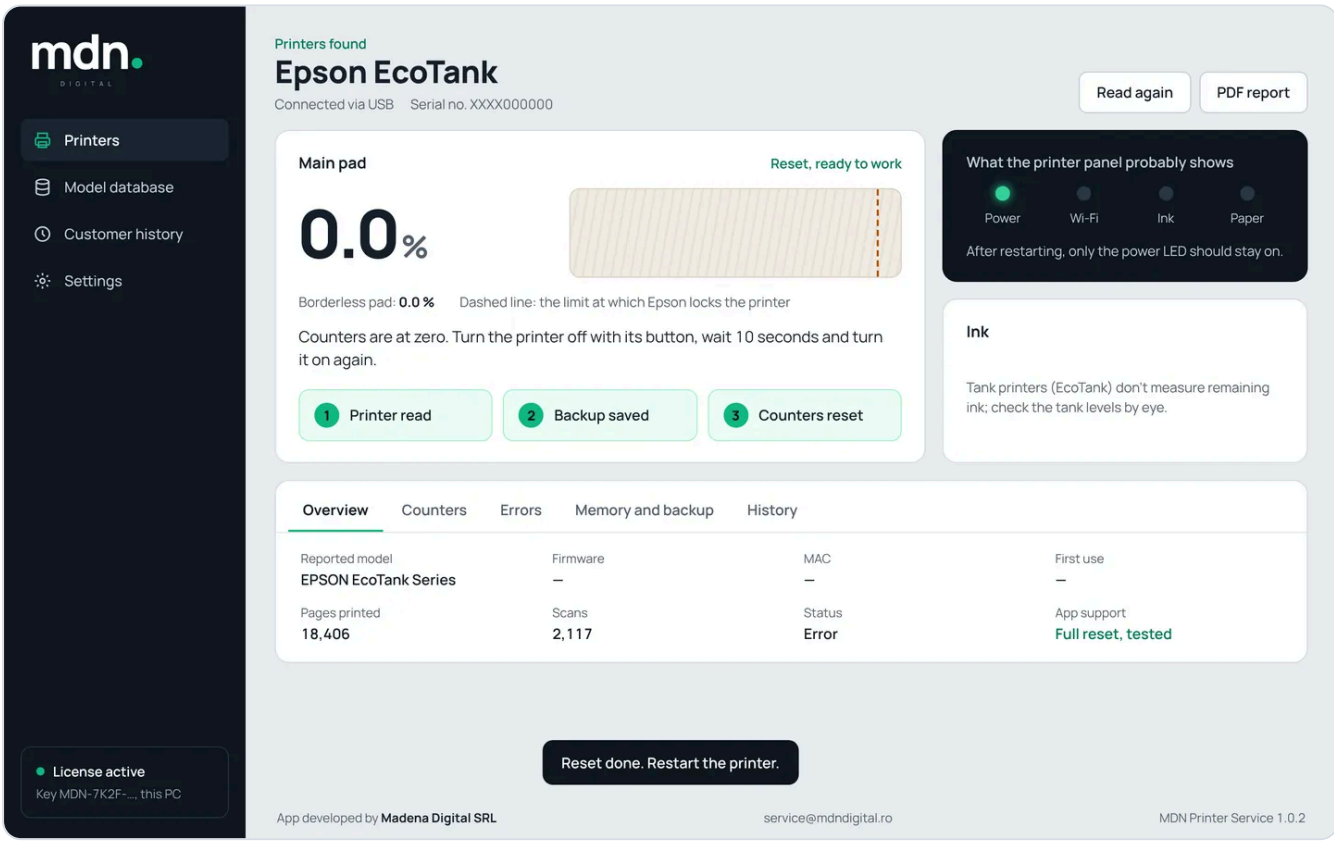
---

## 7. Zurücksetzen des Resttintenzählers (Epson)

> **Wichtig:** Ersetzen oder reinigen Sie den Resttintenbehälter oder montieren Sie einen externen Auffangbehälter, bevor Sie zurücksetzen. Ein Zurücksetzen ohne diesen Eingriff kann zum Auslaufen von Tinte und zur Beschädigung des Druckers führen.

1. Öffnen Sie das Datenblatt des Druckers und prüfen Sie den Füllstand der Resttintenbehälter.
2. Klicken Sie auf **Backup speichern**. Das Backup enthält die ursprünglichen Werte aus dem Druckerspeicher und wird unter Dokumente, MDN Printer Service, Backup gespeichert. Das Zurücksetzen bleibt bis zum Speichern des Backups gesperrt.
3. Klicken Sie auf **Zähler zurücksetzen**, geben Sie optional die Kundendaten ein und bestätigen Sie. Schalten Sie den Drucker während des Vorgangs nicht aus und trennen Sie das Kabel nicht.

4. Die Anwendung liest die Zähler erneut aus und bestätigt den Wert 0 %.
5. Schalten Sie den Drucker mit der Ein/Aus-Taste aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein. Nach dem Neustart sollte nur die Betriebs-LED leuchten.




Als „noch nicht überprüft“ gekennzeichnete Modelle verwenden Parameter aus einer Service-Datenbank und wurden von uns noch nicht an einem realen Gerät getestet. Mit dem Backup können Sie jederzeit zu den ursprünglichen Werten zurückkehren.

---

## 8. Vorübergehende Entsperrung und Wiederherstellung des Backups

**Vorübergehende Entsperrung** ist für Epson-Modelle verfügbar, die nicht in der Datenbank für das vollständige Zurücksetzen enthalten sind. Der Drucker kann für einen gewissen Zeitraum drucken, während die Zähler unverändert bleiben. Die Funktion befindet sich auf der Registerkarte **Speicher und Backup**.

Die **Wiederherstellung** setzt die Zähler auf die Werte eines früheren Backups zurück: Registerkarte **Speicher und Backup**, Schaltfläche **Aus Backup wiederherstellen**, anschließend die gewünschte Datei auswählen.

## 9. Die Registerkarte Service: Werkzeuge für Techniker

Die Registerkarte **Service** im Datenblatt eines Epson-Druckers bündelt die Servicefunktionen. Das Auslesen ist kostenlos; Vorgänge, die in den Drucker schreiben, erfordern eine aktive Lizenz.

### Separate Zähler

Die Liste zeigt jeden für das Modell bekannten Zähler (Haupt-Resttintenbehälter, Randlos-Behälter für den Druck ohne Ränder, bei einigen Modellen ein dritter Behälter) mit dem Füllstand in Prozent. Die Schaltfläche **Zurücksetzen** neben einem Zähler setzt nur diesen auf null. Wie beim vollständigen Zurücksetzen wird die Schaltfläche erst nach dem Speichern des Backups aktiv, und der Vorgang wird im Verlauf eingetragen.

### Wartung

Bei Druckern, die mit dem Netzwerk verbunden sind (WLAN oder Netzwerkkabel), kann die Anwendung **Düsentest**, **Farbtestseite**, **Druckkopfreinigung** und **Power-Reinigung** senden. Die Power-Reinigung verbraucht viel Tinte und füllt den Resttintenbehälter schneller; verwenden Sie sie nur, wenn der Düsentest nach einer normalen Reinigung fehlende Linien zeigt. Bei per USB angeschlossenen Druckern verwenden Sie für diese Vorgänge das Dienstprogramm des Epson-Treibers.

### Informationen und automatische Abschaltung

Der Abschnitt **Informationen** zeigt, sofern das Modell sie bereitstellt, die Kennung des Druckkopfs, die Patronen und wie oft jede Tinte ersetzt wurde. Bei Modellen, die dies unterstützen, können Sie festlegen, nach wie vielen Minuten sich der Drucker selbst ausschaltet (**Automatische Abschaltung**, 0 = nie).

### Erweitert

> **Achtung:** Die erweiterten Funktionen arbeiten direkt mit dem Druckerspeicher. Lesen und Vergleichen sind sicher. Das Schreiben an eine falsche Adresse kann den Drucker blockieren; verwenden Sie den Editor nur, wenn Sie die genaue Adresse und den Wert kennen.

- **Speicherexport**: liest den gewählten Adressbereich aus und speichert ihn unter Dokumente, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Speichervergleich**: Wählen Sie zwei Sicherungen aus (zum Beispiel vor und nach dem Auftreten eines Fehlers am Drucker) und klicken Sie auf **Vergleichen**. Die Anwendung zeigt die geänderten Adressen mit dem alten und dem neuen Wert. So lassen sich die Zähleradressen bei neuen Modellen ermitteln.
- **Speichereditor**: **Lesen** zeigt 16 Adressen ab der gewählten an; **Schreiben** setzt nach zwei Bestätigungen einen Wert (0–255) an eine Adresse. Der alte Wert wird im Verlauf eingetragen.

- **Zugriffsschlüssel ermitteln**: Bei Modellen, die nicht in der Datenbank enthalten sind, probiert die Anwendung alle möglichen Leseschlüssel aus (dies kann einige Minuten dauern) und merkt sich den gefundenen. Dabei wird nichts in den Drucker geschrieben.

Einige Drucker mit neuerer Firmware sperren den Zugriff auf den Speicher. Bei diesen liefern die erweiterten Lesevorgänge keine Werte; die vorübergehende Entsperrung bleibt verfügbar.

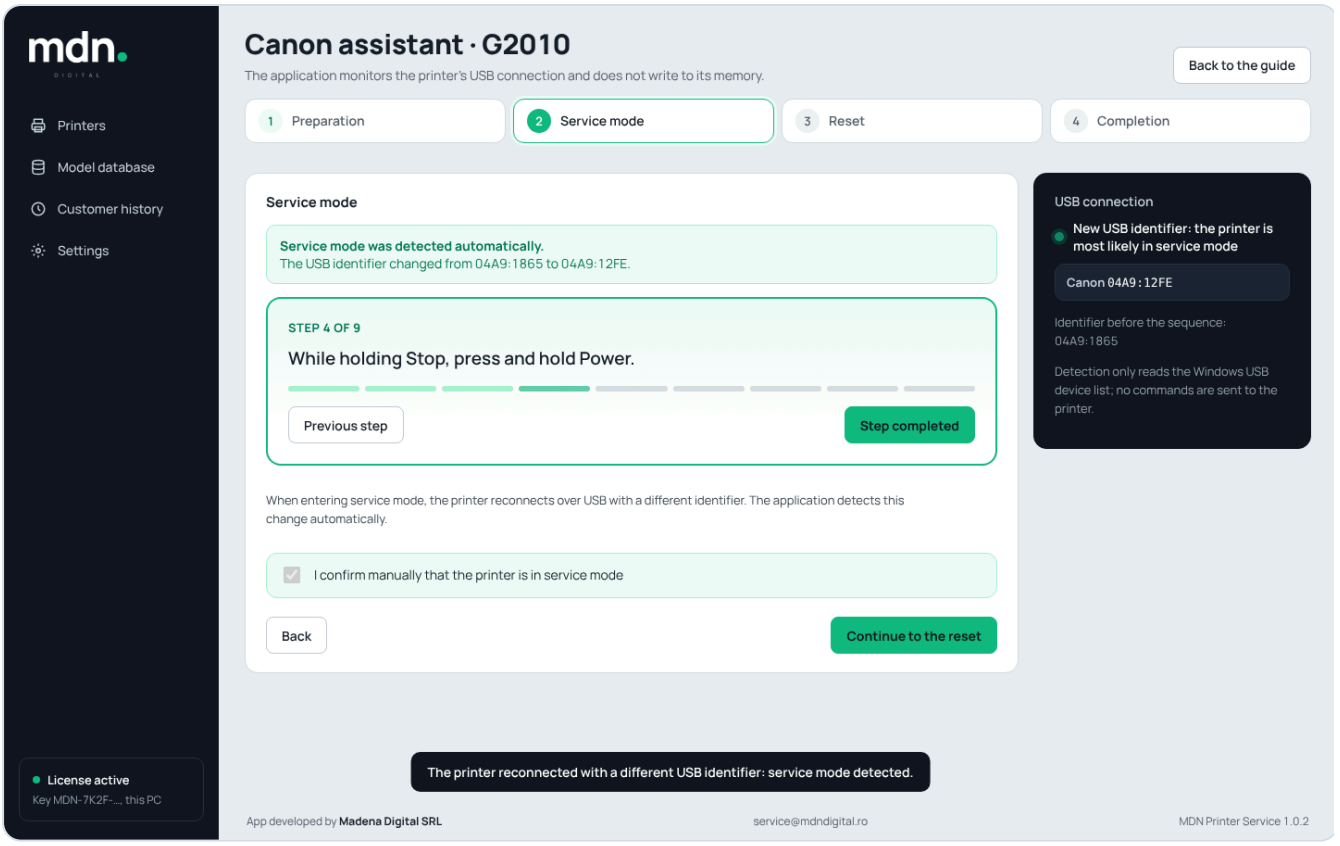
---

## 10. Canon-Drucker: der Service-Assistent

Bei Canon-Druckern wird der Zähler im Servicemodus des Druckers mit einem Serviceprogramm zurückgesetzt. Die Anwendung **schreibt nicht in den Speicher von Canon-Druckern** und enthält das Serviceprogramm nicht; der Assistent führt Sie durch den Vorgang und dokumentiert den Eingriff.

Bei Canon-G-Modellen mit Wartungskassette (zum Beispiel G1420, G1430) gibt es keinen Zähler zum Zurücksetzen: Die Wartungskassette wird gemäß der Anleitung ersetzt.

1. Öffnen Sie die **Modelldatenbank**, suchen Sie das Modell und klicken Sie auf **Canon-Assistent starten**.
2. **Vorbereitung**: Bestätigen Sie, dass der Resttintenbehälter ersetzt oder gereinigt wurde und der Drucker per USB angeschlossen ist. Der Assistent speichert die USB-Kennung des Druckers im Normalmodus.
3. **Servicemodus**: Folgen Sie Schritt für Schritt der Tastenfolge; bei Schritten mit Wartezeit können Sie den Timer starten. Wenn sich der Drucker mit einer anderen Kennung erneut per USB verbindet, zeigt der Assistent „Der Servicemodus wurde automatisch erkannt“ an. Ist keine Erkennung möglich, können Sie manuell bestätigen.
4. **Zurücksetzen**: Führen Sie das Zurücksetzen im Serviceprogramm durch und haken Sie die Schritte ab, sobald Sie sie abgeschlossen haben.
5. **Abschluss**: Starten Sie den Drucker neu. Klicken Sie optional auf **Wartung öffnen**, um das Fenster des Canon-Treibers zu öffnen (Reinigung, Düsentest, Ausrichtung). Geben Sie die Kundendaten ein und klicken Sie auf **Speichern und Bericht erstellen**.




Der Assistent und die detaillierten Schritte der Anleitungen erfordern eine aktive Lizenz. Die Erkennung liest nur die USB-Geräteliste des Betriebssystems und sendet keine Befehle an den Drucker. Verwenden Sie die in der Anleitung angegebene Version des Serviceprogramms: Eine ungeeignete Version kann den Servicemodus des Druckers dauerhaft sperren.

## 11. Brother-Drucker: die Serviceanleitungen

Für Brother zeigt die Anwendung das Verfahren aus dem Wartungsmenü des Druckers Schritt für Schritt an, mit den Fehlercodes, Quellen und Warnungen. Das Verfahren wird direkt am Bedienfeld des Druckers ausgeführt. Fehlercodes und Warnungen sind kostenlos verfügbar; die detaillierten Schritte der Canon- und Brother-Verfahren sind mit einer aktiven Lizenz verfügbar und werden automatisch in der Sprache der Anwendung heruntergeladen. Klicken Sie nach Abschluss auf **Fertig, im Verlauf speichern**; die Anleitung kann auch gedruckt werden.

## 12. Kundenverlauf und PDF-Berichte

Jeder Eingriff wird im **Kundenverlauf** gespeichert, mit Datum, Kunde, Drucker, Füllstand des Resttintenbehälters vorher und nachher sowie der Art der Arbeit. Im Verlauf können Sie den PDF-Bericht und das zugehörige Backup öffnen oder die Kundendaten bearbeiten. Der Bericht enthält Felder für die Unterschrift des Technikers und des Kunden.

Die Berichte werden unter Dokumente, MDN Printer Service, Rapoarte gespeichert. Beide Ordner lassen sich über **Einstellungen** öffnen.

## 13. Fehlerbehebung

| Situation | Lösung |
|---|---|
| Der Drucker erscheint nicht in der Liste | Prüfen Sie die Stromversorgung und das Kabel, verwenden Sie einen direkten USB-Anschluss und klicken Sie anschließend auf „Erneut suchen“. Prüfen Sie bei WLAN, ob sich Drucker und Computer im selben Netzwerk befinden. |
| „Der Drucker antwortet nicht“ | Schließen Sie andere Programme, die den Drucker verwenden (den Statusmonitor des Treibers), starten Sie den Drucker neu und lesen Sie das Datenblatt erneut aus. |
| „Der Drucker hat das Schreiben in den Speicher verweigert“ | Verwenden Sie „Vorübergehende Entsperrung“ oder senden Sie uns Modell und Firmware zur Überprüfung. |
| „Der Aktivierungsserver ist nicht erreichbar“ | Überprüfen Sie die Internetverbindung und die Firewall; die verwendete Adresse ist licente.mdndigital.ro. |
| „Der Schlüssel wird bereits auf einem anderen Computer verwendet“ | Der Schlüssel ist auf einem anderen Computer aktiv. Schreiben Sie uns für eine Übertragung. |
| Die LEDs blinken nach dem Zurücksetzen weiterhin | Starten Sie den Drucker mit der Ein/Aus-Taste neu. Besteht der Fehler weiterhin, prüfen Sie die Registerkarte „Fehler“; möglicherweise liegt eine andere Ursache vor (Papier, Tinte, Druckkopf). |
| Die Schaltflächen unter „Wartung“ sind inaktiv | Wartungsbefehle funktionieren nur bei Netzwerkdruckern. Verbinden Sie den Drucker mit dem WLAN oder verwenden Sie das Dienstprogramm des Epson-Treibers. |
| Das Datenblatt zeigt „Wartungsbox“ | Das Modell hat keinen Resttintenbehälter zum Zurücksetzen; wenn die Box voll ist, ersetzen Sie sie durch eine neue (Epson-Originalteil). |
| Die Lesewerte auf der Registerkarte Service bleiben leer | Die Firmware des Druckers sperrt den Zugriff auf den Speicher, oder das Modell ist nicht in der Datenbank enthalten. Versuchen Sie „Zugriffsschlüssel ermitteln“; wird kein Schlüssel gefunden, verwenden Sie die vorübergehende Entsperrung. |
| Der Canon-Assistent erkennt den Servicemodus nicht | Verwenden Sie ein direktes USB-Kabel und wiederholen Sie die Tastenfolge. Wenn der Drucker dennoch in den Servicemodus gewechselt ist (gemäß den LEDs), bestätigen Sie manuell. |

## 14. Daten, Datenschutz und Deinstallation

Kunden, Verlauf, Berichte und Backups verbleiben ausschließlich auf Ihrem Computer. Die Anwendung kommuniziert nur mit dem Lizenzserver und mit der Website printer.mdndigital.ro (zur Prüfung auf neue Versionen), gemäß der auf der Website veröffentlichten Datenschutzerklärung.

Die Deinstallation erfolgt unter Windows über Einstellungen, Apps, MDN Printer Service; unter macOS, indem Sie die Anwendung aus dem Ordner „Programme“ in den Papierkorb bewegen; unter Linux durch Löschen der AppImage-Datei. Die Ordner unter Dokumente (Backups und Berichte) bleiben erhalten; löschen Sie sie manuell, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

## 15. Support

Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie uns an service@mdndigital.ro. Geben Sie das Druckermodell, die Anwendungsversion und gegebenenfalls die angezeigte Fehlermeldung an.